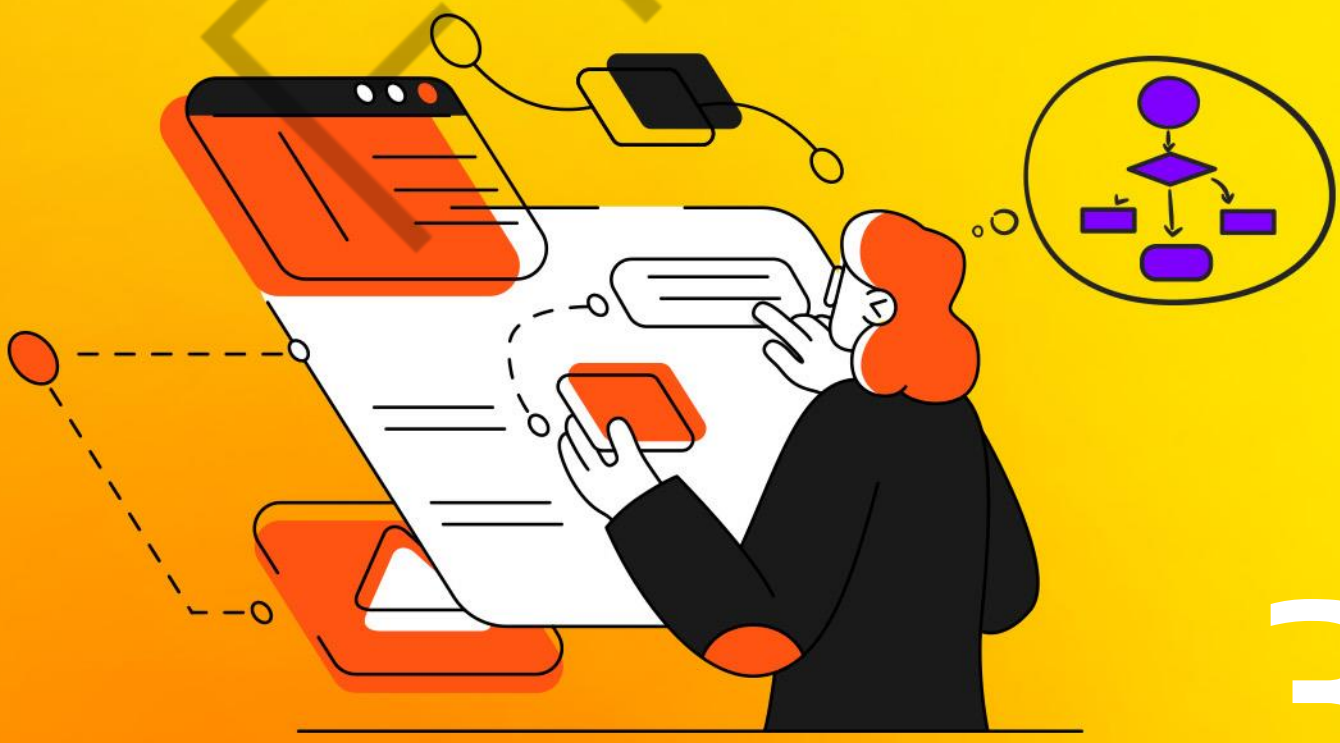
FIAP ON

DATA VIZ & DATA SCIENCE

TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO



3

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Inflação em junho 2017 4
Figura 2 - Americanos com Prêmio Nobel por área de conhecimento 6
Figura 3 - Gráfico de Vendas Previsto versus Realizado 6
Figura 4 - Gráfico de Fluxo de Receita 7
Figura 5 - Variação de preços da Black Friday 8
Figura 6 - Preço da soja por saca no Paraná 9
Figura 7 - Produtividade da soja no de 1977 a 2019 10
Figura 8 - Extensão das terras cultivadas desde 1600 no mundo por região 11
Figura 9 - Gráfico de pizza de estudos por tipo de tumor 12
Figura 10 - Gráfico de Pizza distorcido pela projeção em 3D 13
Figura 11 - Consulta pública sobre a proposta regulamentação artigo 68 LBI 14
Figura 12 - Toneladas-Milhas de Caminhões 14
Figura 13 - Covid-19 em Investigação no Sul 15

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO 4
2 COMPARAR DADOS 5
2.1 Comparação com gráfico de barras 5
2.2 Comparação com mapa de calor 7
3 AVALIAR TENDÊNCIAS 9
3.1 Gráfico de área.....10
4 MÁS ESCOLHAS 12
4.1 Gráfico de Pizza 12
REFERÊNCIAS.....16

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 TÉCNICAS DE VISUALIZAÇÃO

Estamos diante do cenário de apresentar o resultado de vendas do semestre para a diretoria executiva. O que devemos escolher dentre as inúmeras possibilidades de visualização de dados? Devemos estar alinhados com os nossos objetivos como apresentadores, com a proficiência e expectativa do público, com a clareza e compleição da informação.

As técnicas de visualização de dados são um bom caminho para trilharmos quando queremos atingir tais objetivos.

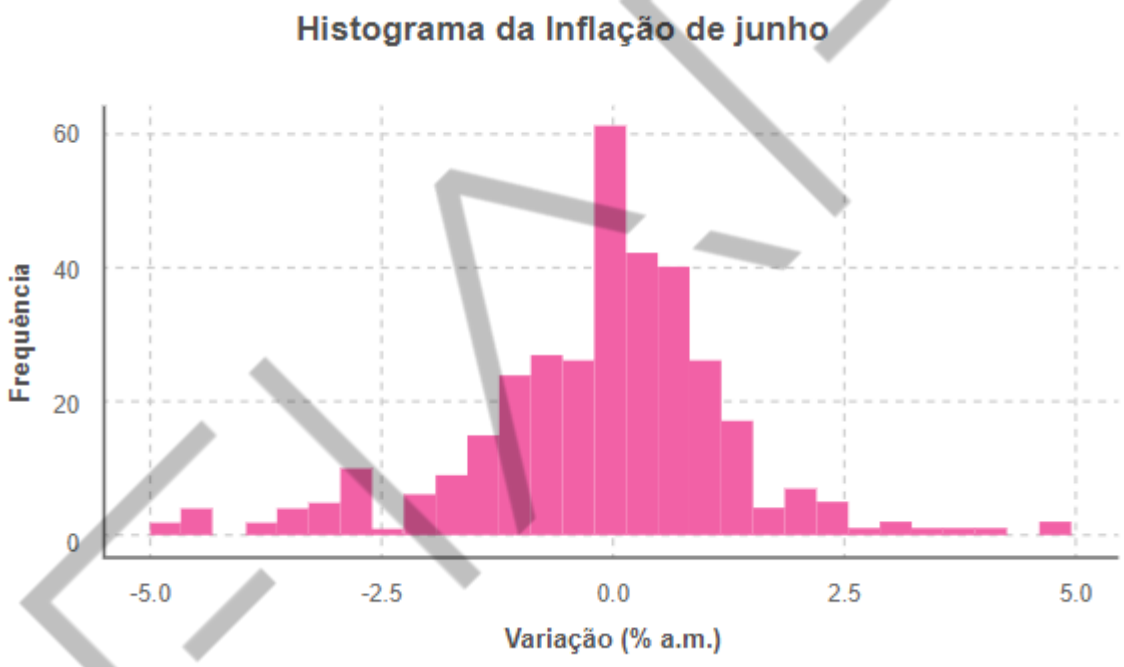


Figura 1 - Inflação em junho 2017
Fonte: Análise Macro (2017)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2 COMPARAR DADOS

Referências nos dão um excelente parâmetro quando estamos querendo acompanhar a evolução de alguma coisa. No cenário corporativo, é bastante comum querermos comparar dados e fazer uma referência em termos de acompanhamento de negócio – afinal é do senso comum que uma empresa que é perene e dá lucro é um bom negócio.

Comparação é um processo natural e alguns tipos de visualização de dados são mais propícios a essa necessidade: gráfico de barras, tabelas, gráficos combinados são algumas abordagens utilizadas.

2.1 Comparação com gráfico de barras

Gráficos de barras são canivetes suíços da comparação de dados. Em particular, quando usamos gráfico de barras agrupados, ou gráficos de barras empilhadas, evidenciamos a comparação entre duas ou mais variáveis diferentes.

Os gráficos de barras podem ser utilizados para:

- Comparar dados entre categorias: utilizando barras agrupadas ou empilhadas é importante evidenciar cada variável com cores representativas.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

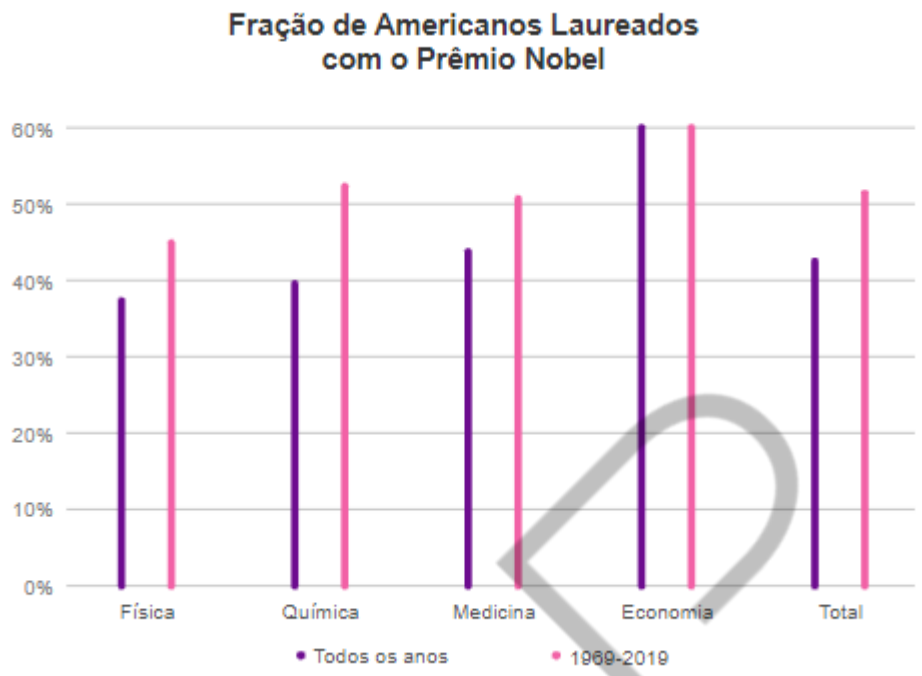


Figura 2 - Americanos com Prêmio Nobel por área de conhecimento
Fonte: Por Quê? Economês em bom português (2019)

- Mostrar o comportamento no tempo

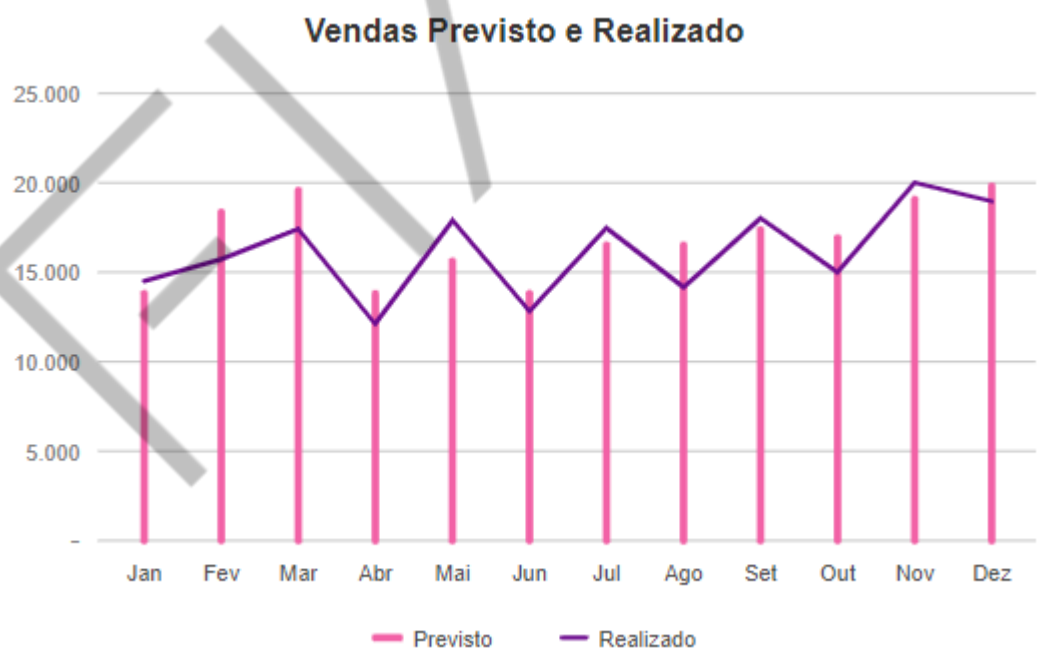


Figura 3 - Gráfico de Vendas previstas versus realizadas
Fonte: BCN (2021)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

É importante notar que é possível combinar dois tipos de gráficos, gerando um eixo duplo. Quando estamos usando o tempo no eixo X podemos chamar de time-series. Vale lembrar que time-series são relevantes também em contextos financeiros e de forecasting (predição).

- Mostrar o relacionamento entre a parte e o todo

Podemos usar a estratégia de evidenciarmos o quanto a receita representa do total que a empresa possui em caixa usando representações gráficas que nos mostrem o total.

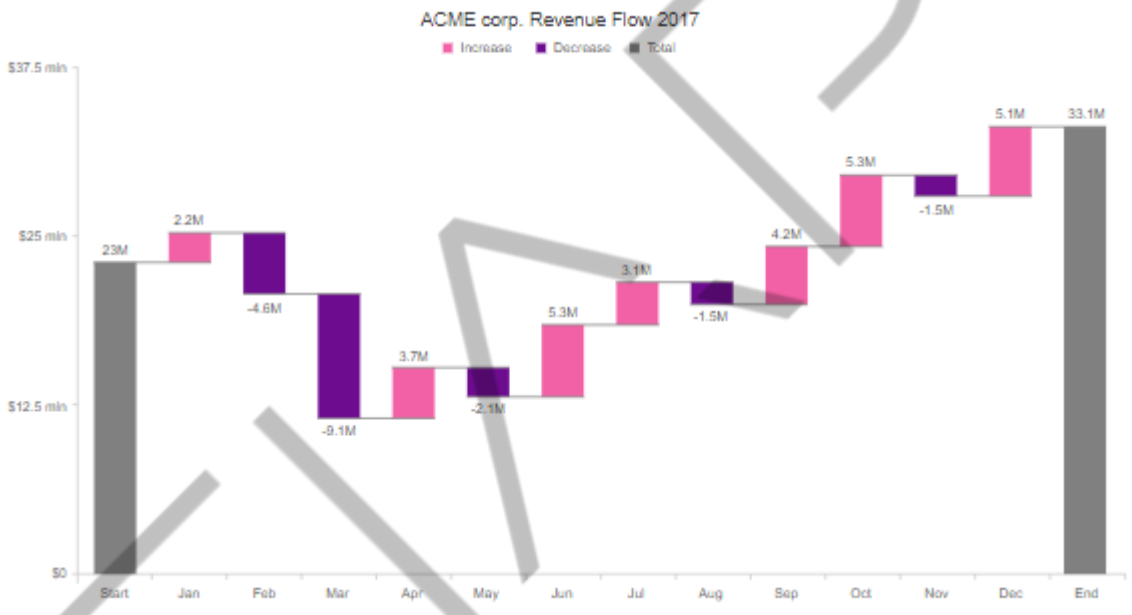


Figura 4 - Gráfico de Fluxo de Receita
Fonte: AnyChart (2022)

- Mostrar a distribuição de valores entre um intervalo esperado

Essa é uma estratégia de comparação particularmente usada quando o público desconhece as quantidades de ocorrências de um determinado intervalo. É bastante usada em análise populacional, probabilidades entre outros.

2.2 Comparação com mapa de calor

Pode ser desafiante quando precisamos comunicar detalhes para o público e oferecemos uma tabela cheia de valores. Mais desafiante ainda quando esses valores

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

são próximos e o público tem pouca experiência com aquele assunto. A técnica aqui é usar o mapa de calor para que o cérebro conecte com as informações de destaque.

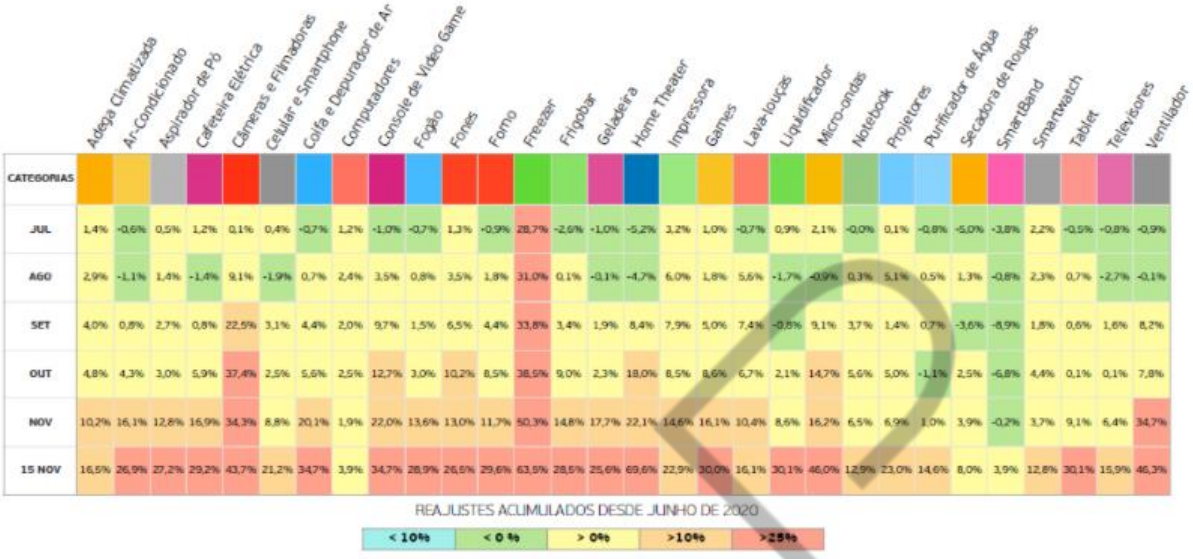


Figura 5 - Variação de preços da Black Friday
Fonte: MoneyTimes (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3 AVALIAR TENDÊNCIAS

A maior parte das empresas gostaria de poder prever o futuro de seus mercados para tomar decisões mais assertivas em termos de perenidade e lucratividade do negócio.

O estudo de tendências se dá no tempo, por isso uma boa escolha, simples e direta, é imprimir uma sequência de valores em um período de tempo.

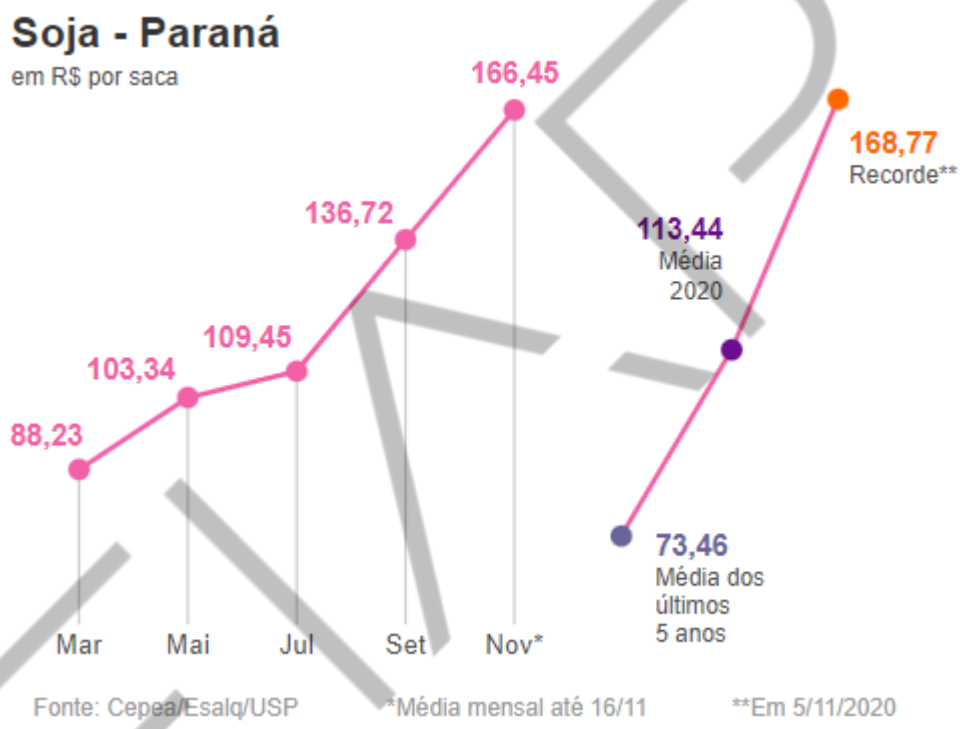


Figura 6 - Preço da soja por saca no Paraná
Fonte: Revista Globo Rural (2020)

Utilizar um gráfico de linhas para evidenciar variáveis quantitativas por um período de tempo é uma escolha bem sucedida.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

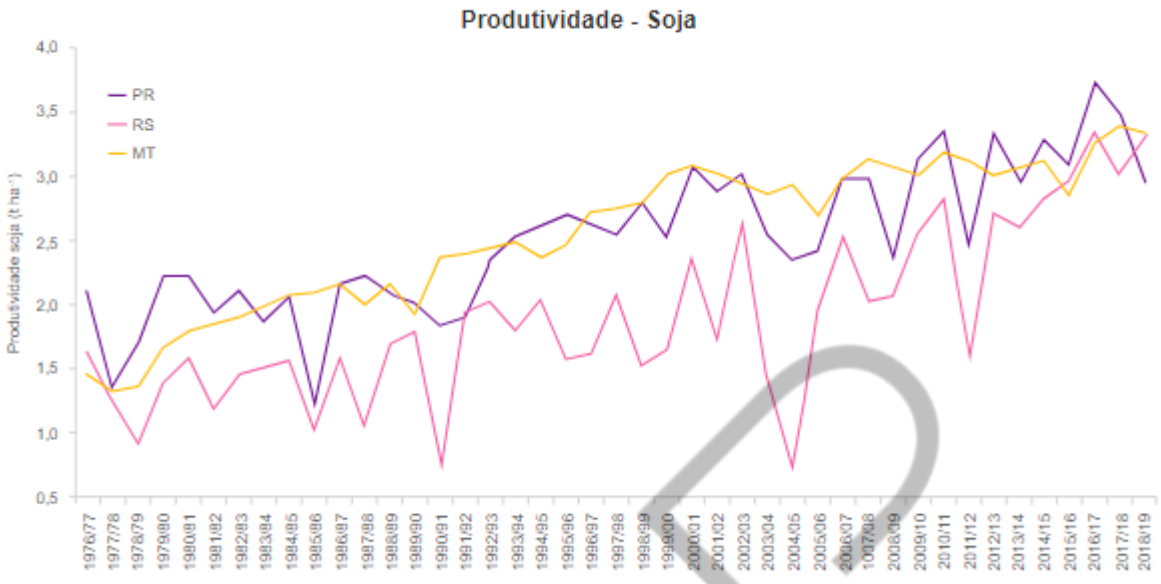


Figura 7 - Produtividade da soja no de 1977 a 2019
Fonte: GMASA (2020)

3.1 Gráfico de área

Quando juntamos tendências com a comparação entre “parte” e “todo” podemos transformar o gráfico de linhas em gráfico de área empilhado, escolhendo cores com contraste para destacar ainda mais o que cada categoria de dados representa no todo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

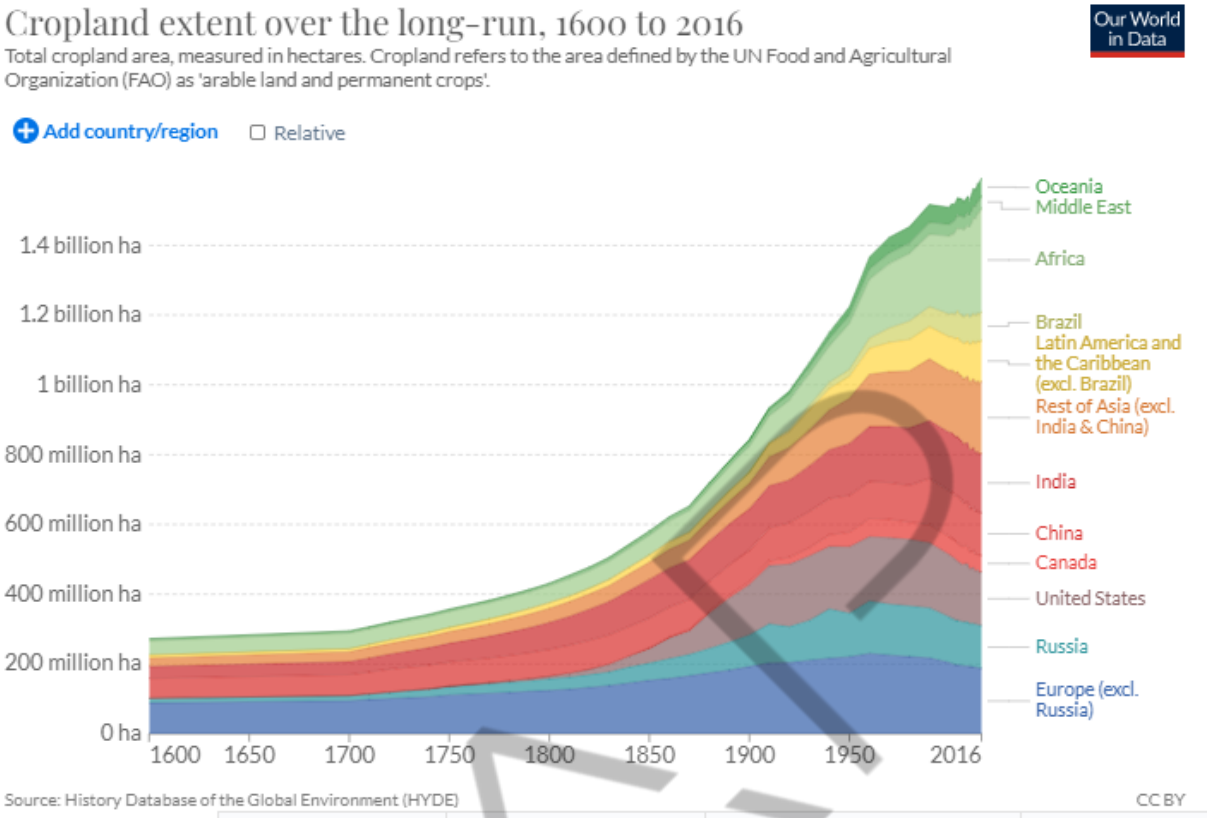


Figura 8 - Extensão das terras cultivadas desde 1600 no mundo por região
Fonte: Our World in Data (2019)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

4 MÁS ESCOLHAS

Nas técnicas de visualização de dados, não temos uma bala de prata que resolva todas as situações possíveis. Alguns tipos de escolhas que fazemos podem nos trazer bons resultados, mas, aplicadas em outros casos, podem gerar muita confusão para o público. Vamos dar uma olhada em escolhas de visualizações em que, quando respeitamos certas regras, podemos trazer valor a nossa comunicação.

4.1 Gráfico de Pizza

A principal dica desse tipo de gráfico é manter um número limitado de seções para que a pizza seja visualmente compreendida.

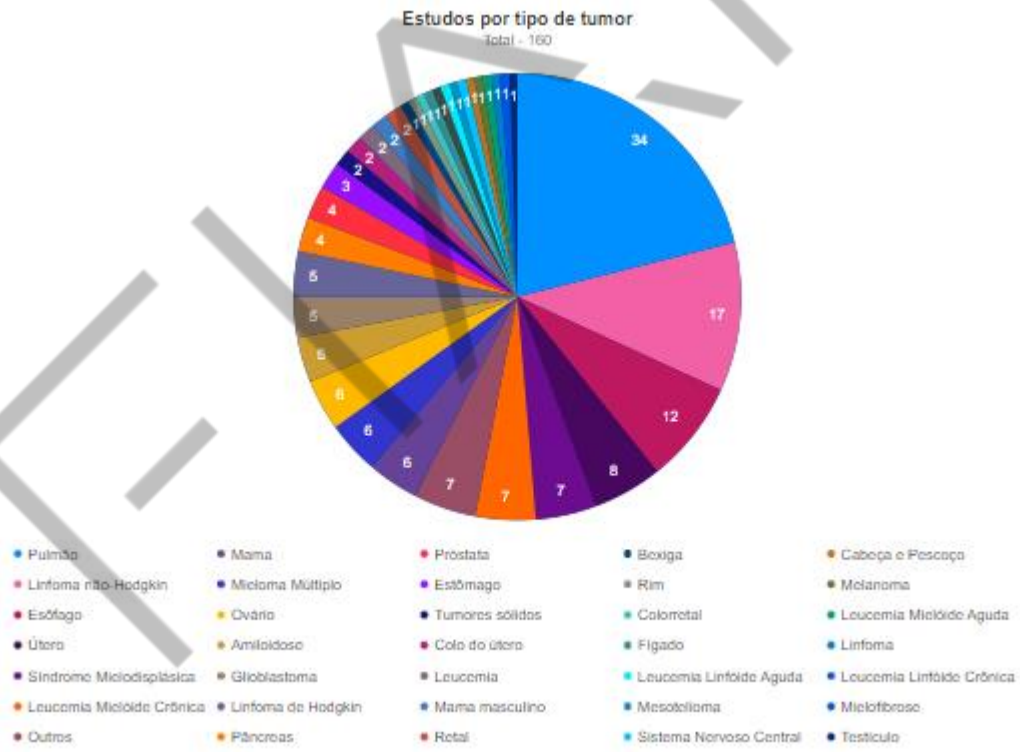


Figura 9 - Gráfico de pizza de estudos por tipo de tumor
Fonte: Vencer o câncer (2018)

Quando o número de seções ultrapassar seis “fatias”, a estratégia é agrupar as categorias remanescentes em uma única, desde que visualmente não ultrapasse a maior seção apresentada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Uma outra escolha que pode confundir é usar o gráfico de pizza em 3D. A projeção pode distorcer muito a imagem e trazer um erro visual, como mostrar uma seção maior de um percentual menor.

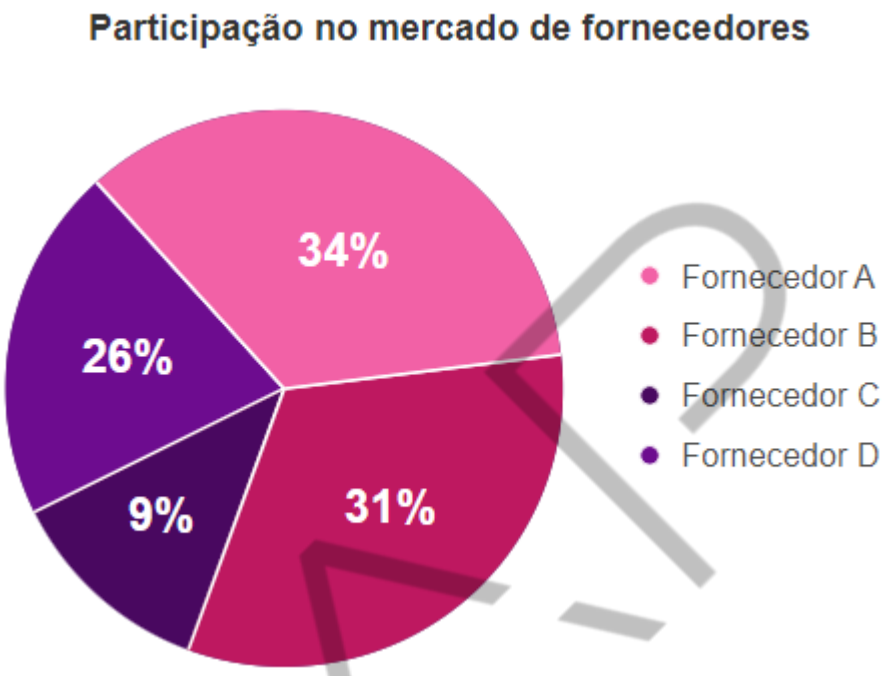


Figura 10 - Gráfico de Pizza distorcido pela projeção em 3D
Fonte: KNAFLIC (2018), adaptado pela autora (2022)

Mas podemos ter uma boa representação visual se legendarmos e mantivermos o número de seções em seis (6).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

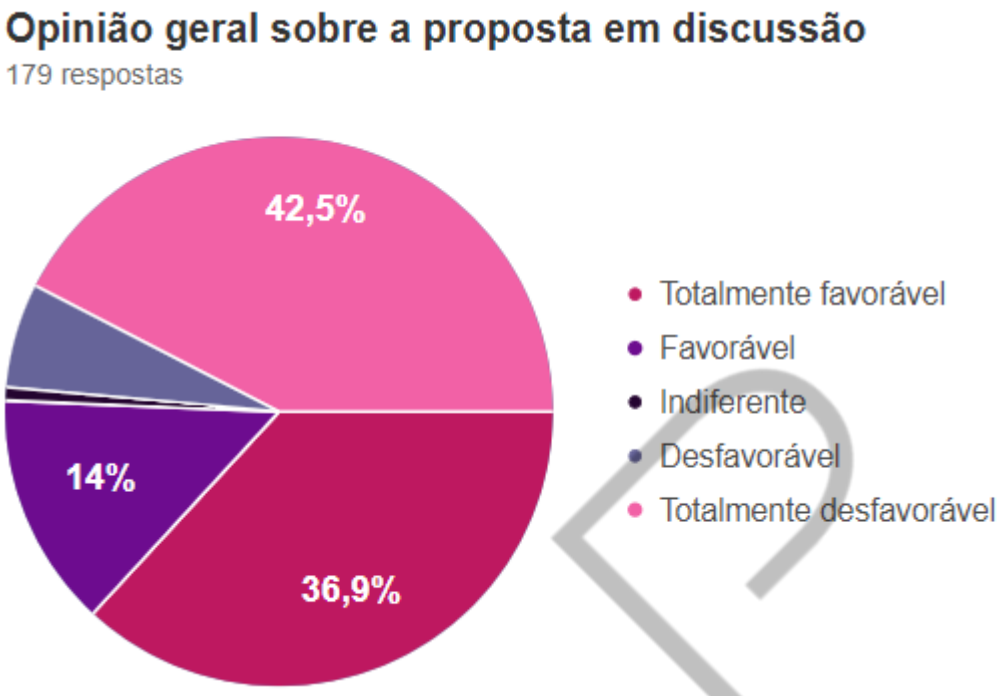


Figura 11 - Consulta pública sobre a proposta regulamentação artigo 68 LBI
Fonte: Governo Federal (2018)

Outra abordagem interessante é o uso do gráfico de pizza sobreposto a mapas em geolocalização. Pizza e bolhas fornecem uma noção de tendência geográfica.

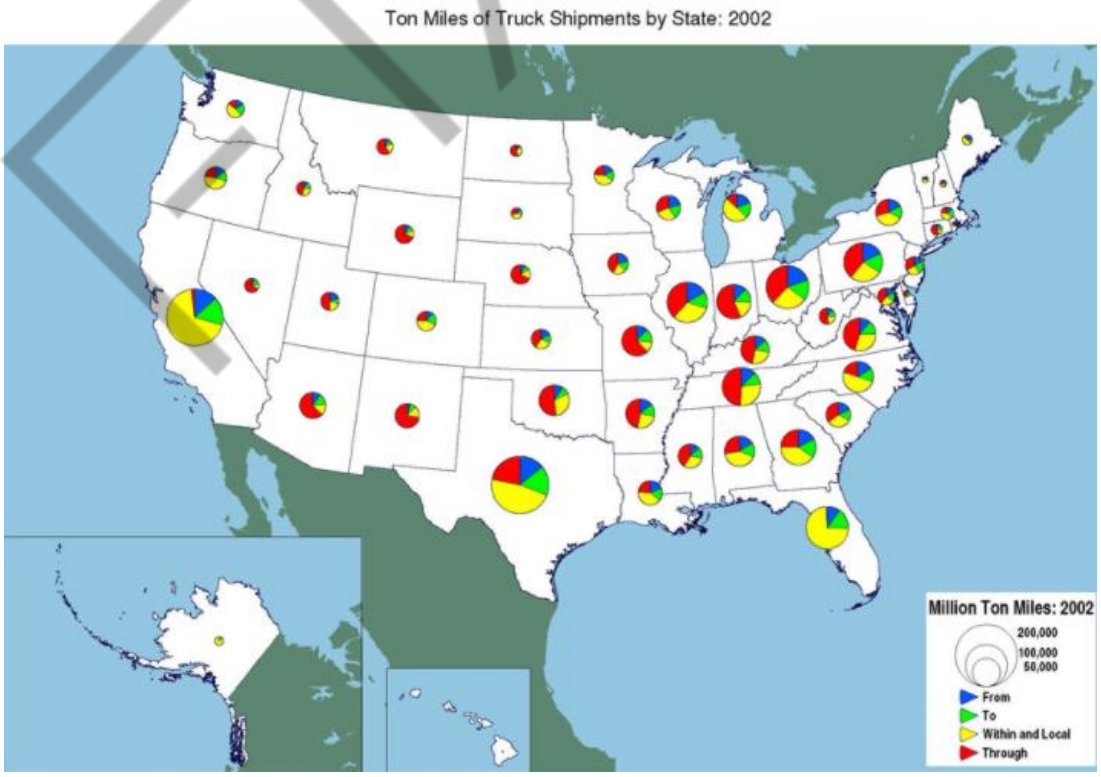


Figura 12 - Toneladas-Milhas de Caminhões
Fonte: United States Department of Transportation - Federal Highway Administration (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Em particular, quando usamos cores e tamanhos com gráfico de bolhas geolocalizados, atingimos todo o potencial do nosso cérebro.

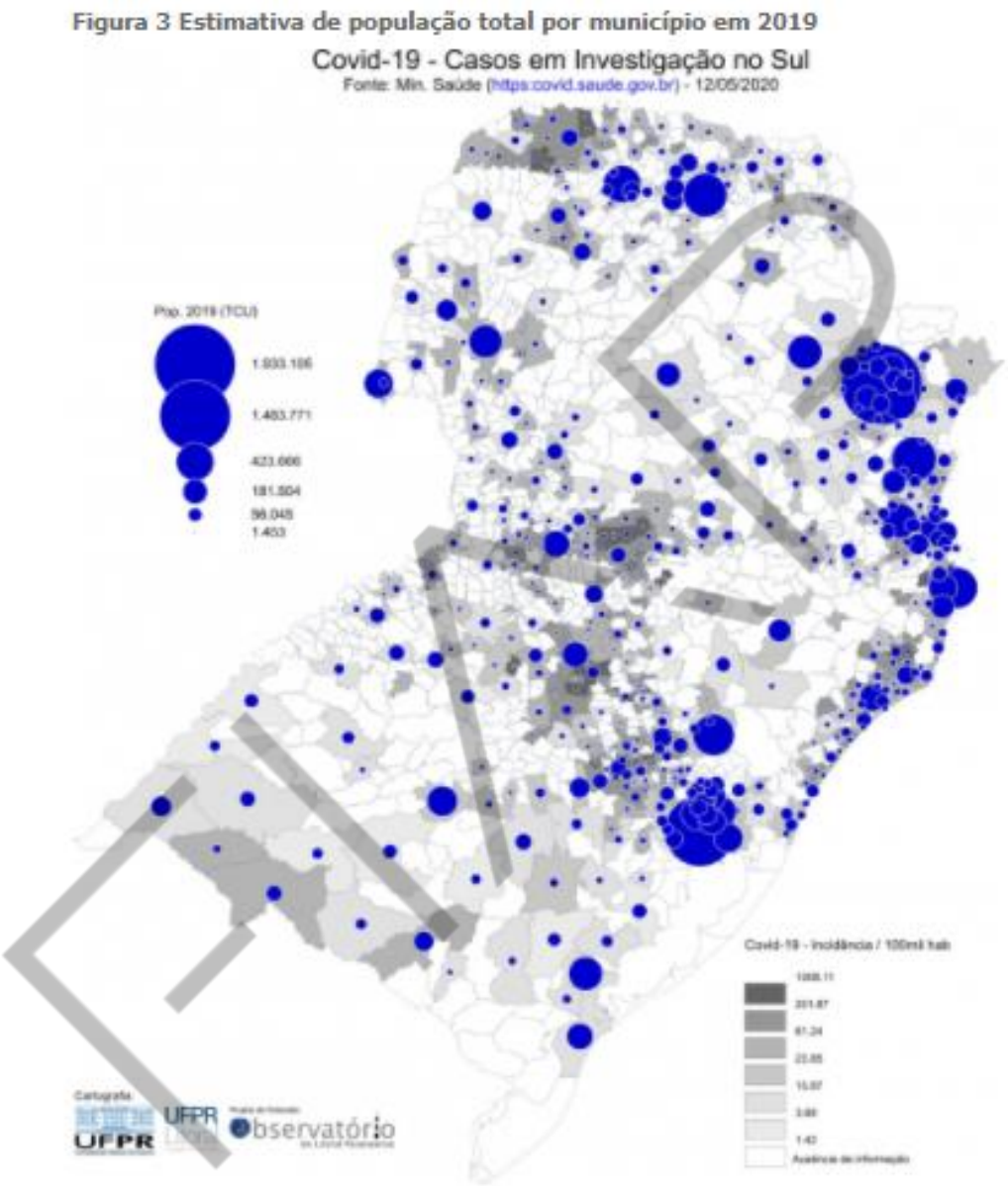


Figura 13 - Covid-19 em Investigação no Sul
Fonte: Open Edition Journals (2020)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

DYKES, Brent. **Data Storytelling**: How to Drive Change with Data, Narrative and Visuals (English Edition). 1. ed. New Jersey: Wiley, 2019. 336 p.

KNAFLIC, Cole Nussbaumer. **Storytelling com dados**: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 256 p.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com